

Portfólio projektov

Martin Fridrich

August 2026

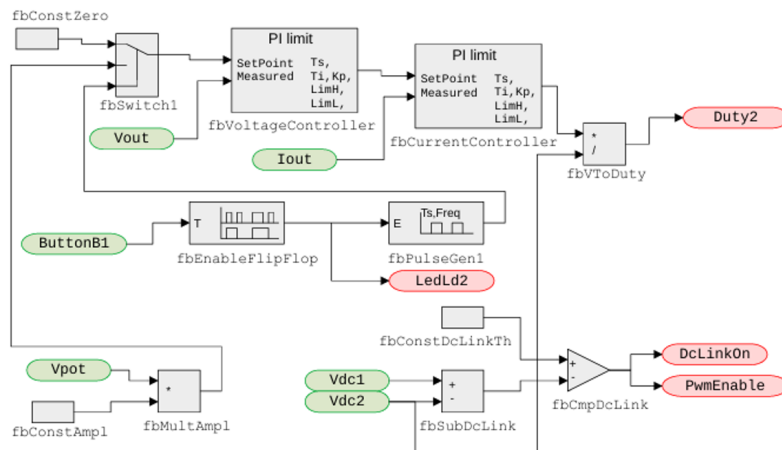
Tento dokument obsahuje výber technických projektov realizovaných počas bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na fakulte strojního inžinierstva VUT v Brne, ako aj v mojom voľnom čase.

1 Kaskádne riadenie napätia LC filtra

- **Kurz:** Mikroprocesorová technika
- **Programovací jazyk:** C

1.1 Popis projektu

Cieľom tohto tímového projektu bolo vytvorenie funkčného firmvéru pre mikroprocesor rodiny STM32 v prostredí STM32CubeIDE, ktorý mal slúžiť na riadenie výstupného napätia LC filtra. Firmvér bol realizovaný na základe schémy na obr. 1.



Obr. 1: Bloková schéma firmvéru pre riadenie výstupného napätia LC filtra

Zdrojový kód bol štruktúrovaný v podobe funkčných blokov, z ktorých každý zodpovedal jednému z funkčných blokov schémy na obr. 1

2 Hra Flappy bird pomocou object detection a reinforcement learning

- **Kurz:** Umelá inteligencia
- **Programovací jazyk:** Python

2.1 Popis projektu

V tomto projekte bolo cieľom natrénovanie modelu pre detekciu objektov, ktorého výstupy mali byť následne použité pre tréning reinforcement learning agenta pre hru Flappy bird. Pre detekciu objektov bol použitý model YOLO11 od Ultralytics, trénovaný na datasete vytvorenom v rámci tohto projektu. Výstupy z detekcie objektov, konkrétne pozícia vtáčika a najbližších trubiek, boli potom použité pre tréning agenta metódou PPO implementovanou v knižnici Stable Baselines3.



Obr. 2: Snímka obrazovky v priebehu hry

Ako prostredie pre tréning agenta bola použitá verzia hry Flappy bird v prostredí Gymnasium.

3 Skákacia hra inšpirovaná hrou doodle jump

- **Kurz:** Systémy reálneho času a LabVIEW
- **Programovací jazyk:** LabVIEW

V prípade tohto skupinového projektu bolo cieľom vytvoriť skákaciu hru inšpirovanú hrou Doodle jump. Hra bola programovaná v prostredí LabVIEW a bežala na platforme NI myRIO. Ovládanie bolo realizované nakláňaním samotného myRIA s využitím vstavaného akcelerometra.

4 Riadenie pristátia simulovanej rakety

- **Kurz:** Simulácia a riadenie v reálnom čase
- **Programovací jazyk:** Matlab/Simulink

V tomto tímovom projekte bolo cieľom riadenie pristátia simulovanej rakety. V rámci projektu boli najprv stanovené rovnice popisujúce fyziku rakety v 2D priestore, ktoré boli následne linearizované a použité pre implementáciu riadenia rakety metódou LQR (Linear-Quadratic Regulator), ktorou bol riadený ťah a náklon boosteru rakety. Ako vstupy pre riadenie slúžili dáta z Kalmanovho filtra.

5 Elektronika pre náhrdelník reagujúci na živú hudbu

- Programovací jazyk: C++

Cieľom tohto voľnočasového projektu bola realizácia osvetľujúceho systému pre náhrdelník, schopného reagovať na živú hudbu na javisku počas vystúpenia. Hlavným hardvérovým prvkom je XIAO ESP32S3 od firmy Seeed Studio. Tento mikrokontrolér je spolu s LED pásikom, mosfetom a LiPo akumulátorom umiestnený priamo na náhrdelníku, ktorý má osoba na krku. Firmvér bol vyvinutý v jazyku C++ a umožňuje prepínanie medzi niekoľkými režimami prevádzky a zmeny nastavení pomocou bluetooth komunikácie so smartfónom.



Obr. 3: Náhrdelník so zabudovaným osvetlením

Druhou časťou systému je detekčná jednotka, ktorá je umiestnená priamo pri zdroji zvuku, ktorým má byť svietenie spínané. Tieto dve jednotky medzi sebou komunikujú pomocou protokolu ESP-NOW.

6 Návrh a otestování zpětnovazebného řízení pro termostatizovanou komoru (bakalárska práca)

- Programovací jazyk: C++

Cieľom mojej bakalárskej práce bola realizácia spätnoväzobného riadenia pre termostatizovanú komoru. Softvér implementujúci PID riadenie a umožňujúci nastavovanie teplotných sekvencií bol vyvinutý v jazyku C++, v prostredí C++ Builder.

Text práce obsahujúci podrobnejšie informácie možno nájsť na [stránke VUT](#).

7 Vývoj interferometrického dĺžkového kalibrátoru s metrovým rozsahom (diplomová práca)

Cieľom mojej diplomovej práce bol vývoj mechatronického subsystému pre interferometrický dĺžkový kalibrátor. Práca zahŕňala rozpracovanie návrhu a prípravu výrobných podkladov, fyzické zostavenie zariadenia, vývoj obslužného softvéru v jazyku C++ na platforme C++ Builder. Najrozsiahlejšou časťou práce bolo testovanie funkčnej vzorky zariadenia, úpravy na základe zistených nedostatkov a ich overenie.

Text práce obsahujúci podrobnejšie informácie možno nájsť na [stránke VUT](#).